Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · TFC CON REGLA DE LA CADENA

Si f es continua y $\int_0^{x^2} f(t)\,dt = x^3$ para todo $x > 0$, ¿cuánto vale $f(4)$?

A) 3

B) 48

C) 6

D) $\dfrac{3}{2}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f(x^2) \cdot 2x = 3x^2$.
2. **Despeja**
   $f(x^2) = \frac{3x}{2}$.
3. **Evalúa**
   $f(4)$ corresponde a $x = 2$: $f(4) = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Iguala $f(x) = 3x^2$ y evalúa en 4, sin la regla de la cadena.

C) Olvida dividir por $2x$.

D) Evalúa $\frac{3x}{2}$ en $x = 1$ en vez de $x = 2$.

Idea clave. Para evaluar f(4) cuando aparece f(x²), elige x = 2.